TM03 Bölme ve Bölünebilme

Cevap anahtarı: **D E C E B D C A B B A C**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**D**	**TM03.1** Bölme algoritmasını (bölünen = bölen·bölüm + kalan, 0 ≤ kalan < bölen) uygular. *kolay · 50 sn*	**A:** B'yi 4·3 = 12 alıp kalan 2'yi eklemedi **B:** A = 9·4·3 alıp iki kalanı sona ekledi **C:** A'yı bulurken kalan 7'yi eklemeyi unuttu **E:** İkinci bölmenin kalanı 2'yi A'ya da ekledi	Bölünen = bölen · bölüm + kalan. $B = 4 \cdot 3 + 2 = 14$, $A = 9 \cdot 14 + 7 = 133$'tür.
2	**E**	**TM03.2** 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ile bölünebilme kurallarını uygular. *kolay · 45 sn*	**A:** Rakamlar toplamının (8) 4'e bölünmesine baktı **B:** Yalnızca son rakamın (4) 4'e bölünmesine baktı **C:** Son iki yerine ilk iki basamağa (32) baktı **D:** Son rakamı 0 olan sayının 4'e bölüneceğini sandı	Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağının oluşturduğu sayı 4'ün katı olmalıdır. 22, 34, 18, 50 4'ün katı değildir; $16 = 4 \cdot 4$ olduğundan 7316 4 ile tam bölünür.
3	**C**	**TM03.5** Pozitif bölen sayısını ve bölenler toplamını asal çarpanlardan hesaplar. *kolay · 60 sn*	**A:** Sınır değerleri 3 ve 18'i dâhil etmedi **B:** Bölen sayısında üslere 1 eklemeyi unuttu (3·2) **D:** 1 ve 72 dışındaki tüm bölenleri saydı **E:** 72'nin tüm pozitif bölenlerini saydı	Sıradaki fidan sayısı 72'nin bir böleni olmalıdır. $72 = 2^3 \cdot 3^2$'nin bölenlerinden 3 ile 18 arasında (sınırlar dâhil) olanlar 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18'dir: 7 değer.
4	**E**	**TM03.1** Bölme algoritmasını (bölünen = bölen·bölüm + kalan, 0 ≤ kalan < bölen) uygular. *orta · 80 sn*	**A:** Kalan < bölen koşulunu unutup b = 1 aldı **B:** Yalnızca a'yı bulup b'yi eklemedi **C:** a'yı bulurken kalanı eklemedi (72 + 12) **D:** Kalanın bölene eşit olabileceğini sandı (b = 11)	Kalan bölenden küçük olmalıdır: $b > 11$, yani $b \geq 12$. $a = 6b + 11$ olduğundan $a + b = 7b + 11$ en küçük $b = 12$ için 95'tir.
5	**B**	**TM03.1** Bölme algoritmasını (bölünen = bölen·bölüm + kalan, 0 ≤ kalan < bölen) uygular. *orta · 75 sn*	**A:** Bugünü de sayarak kalanı bir eksik (4) kullandı **C:** Son günü de sayarak kalanı bir fazla (6) kullandı **D:** Kalan yerine bölümü (35) kullanıp 35'in 7'ye tam bölündüğünü aldı **E:** Kalan 5'i geriye doğru saydı	$250 = 7 \cdot 35 + 5$'tir. 35 tam hafta sonra yine cuma olur; cumadan 5 gün sonrası çarşambadır.
6	**D**	**TM03.3** Bileşik bölünebilme (6, 12, 15, 36, 45, 72 …) için aralarında	**A:** 6 ile bölünen sayının 3 ile de bölündüğünü görmedi **B:** EKOK'u 4·6 = 24 sandı;	4 ve 6 aralarında asal olmadığından sayı $4 \cdot 6 = 24$ ile değil, EKOK$(4, 6) = 12$ ile bölünür. 12 sayısı II'ye karşı örnektir. 6 ile bölünen sayı 3 ile de bölünür. I ve III doğrudur.

		asal çarpanları kullanır. *orta · 80 sn*	24'ün bölenleri 12 ve 3'ün de böldüğünü görmedi **C:** 4 ile 6'yı aralarında asal sanıp 24 dedi; III'ü atladı **E:** 4 ile 6'yı aralarında asal sanıp 24 ile de bölünür dedi	
7	**C**	**TM03.3** Bileşik bölünebilme (6, 12, 15, 36, 45, 72 …) için aralarında asal çarpanları kullanır. **TM03.2** 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ile bölünebilme kurallarını uygular. *orta · 90 sn*	**A:** 3 yerine 9 ile bölünebilme kuralını uyguladı **B:** 4 kuralında yalnızca 72'yi buldu, 76'yı atladı **D:** 3 ile bölünebilmeyi kontrol etmedi (a = 9, b = 6) **E:** 12 ile bölünebilmeyi 2 ve 6 ile kontrol etti	$12 = 3 \cdot 4$ (aralarında asal). 4 ile bölünme: $\overline{7b} \in \{72, 76\}$. 3 ile bölünme: $11 + a + b$ 3'ün katı. $b = 6$ için $a = 7$ en büyük olup $a + b = 13$'tür ($b = 2$ için en çok 10).
8	**A**	**TM03.4** Kalanların toplam ve çarpımdaki davranışını kullanarak kalan bulur. *orta · 80 sn*	**B:** x^2 yerine 2x kullandı **C:** x^2'yi x gibi aldı (7 + 6) **D:** 2y'deki 2 katsayısını unuttu (49 + 3) **E:** 55'i 9'a bölmedi; kalanın bölenden küçük olacağını unuttu	Sayı yerine kalanlar kullanılır: $7^2 + 2 \cdot 3 = 49 + 6 = 55$. $55 = 9 \cdot 6 + 1$ olduğundan kalan 1'dir.
9	**B**	**TM03.5** Pozitif bölen sayısını ve bölenler toplamını asal çarpanlardan hesaplar. *orta · 80 sn*	**A:** Pozitif ve negatif bölenleri birlikte saydı **C:** 15'i asal sanıp (n + 1)·2 = 24 kurdu **D:** Üslere 1 ekleyip çarpmak yerine topladı **E:** Bölen sayısında üslere 1 eklemeyi unuttu (n·1·1)	$2^n \cdot 15 = 2^n \cdot 3^1 \cdot 5^1$ olduğundan pozitif bölen sayısı $(n + 1) \cdot 2 \cdot 2 = 24$'tür. Buradan $n + 1 = 6$, $n = 5$ bulunur.
10	**B**	**TM03.2** 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ile bölünebilme kurallarını uygular. **TM03.4** Kalanların toplam ve çarpımdaki davranışını kullanarak kalan bulur. *zor · 125 sn*	**A:** 11 kuralında işaretlemeye soldan (en büyük basamaktan) başladı **C:** $-2 - a = 4$ denkleminde $a = -6$ bulup işareti attı **D:** 11 için rakamlar toplamını kullandı (18 + a) **E:** Kalanı yok sayıp 11'e tam bölünme koşulunu kurdu	Birler basamağından başlayarak rakamlar sırayla $+, -, +, \ldots$ işaretlenir: $1 - 3 + 5 - a + 2 - 7 = -2 - a$. $-2 - a \equiv 4 \pmod{11}$ ise $a \equiv -6 \equiv 5$; $a = 5$'tir.
11	**A**	**TM03.4** Kalanların toplam ve çarpımdaki davranışını kullanarak kalan bulur. *zor · 120 sn*	**B:** $23 \equiv -1$ alıp $(-1)^{21}$'i 1 sandı **C:** 1^{20}'yi 20 sanıp 20 + 7 = 27 aldı **D:** Kalanı üsle çarptı (1·20 + 7·21 = 167) **E:** 1 + 7 = 8'i 8'e göre indirgemedi (kalan < bölen)	$17 \equiv 1$ ve $23 \equiv 7 \equiv -1 \pmod 8$. $1^{20} + (-1)^{21} = 1 - 1 = 0$ olduğundan kalan 0'dır.

12	**C**	**TM03.5** Pozitif bölen sayısını ve bölenler toplamını asal çarpanlardan hesaplar. *zor · 140 sn*	**A:** Bölen sayısını üslerin çarpımı (a·b) aldı **B:** Üsleri toplayıp 1 ekledi (a + b + 1) **D:** Negatif bölenleri de saydı **E:** Bölen sayısı yerine sayının kendisini verdi	Bölenler toplamı $(1+2+\cdots+2^a)(1+3+\cdots+3^b)=91=7\cdot 13$ 'tür. $1+2+4=7$, $1+3+9=13$ olduğundan $a=b=2$, sayı 36'dır. Pozitif bölen sayısı $(2+1)(2+1)=9$'dur.

Öğretim stratejisi

Kalan problemlerini 'kalan aritmetiği' ile kısalt: büyük sayıyı değil kalanını taşı. Bileşik bölünebilmede neden aralarında asal çarpanlara ayırmak gerektiğini 12 = 2·6 karşı örneğiyle göster.